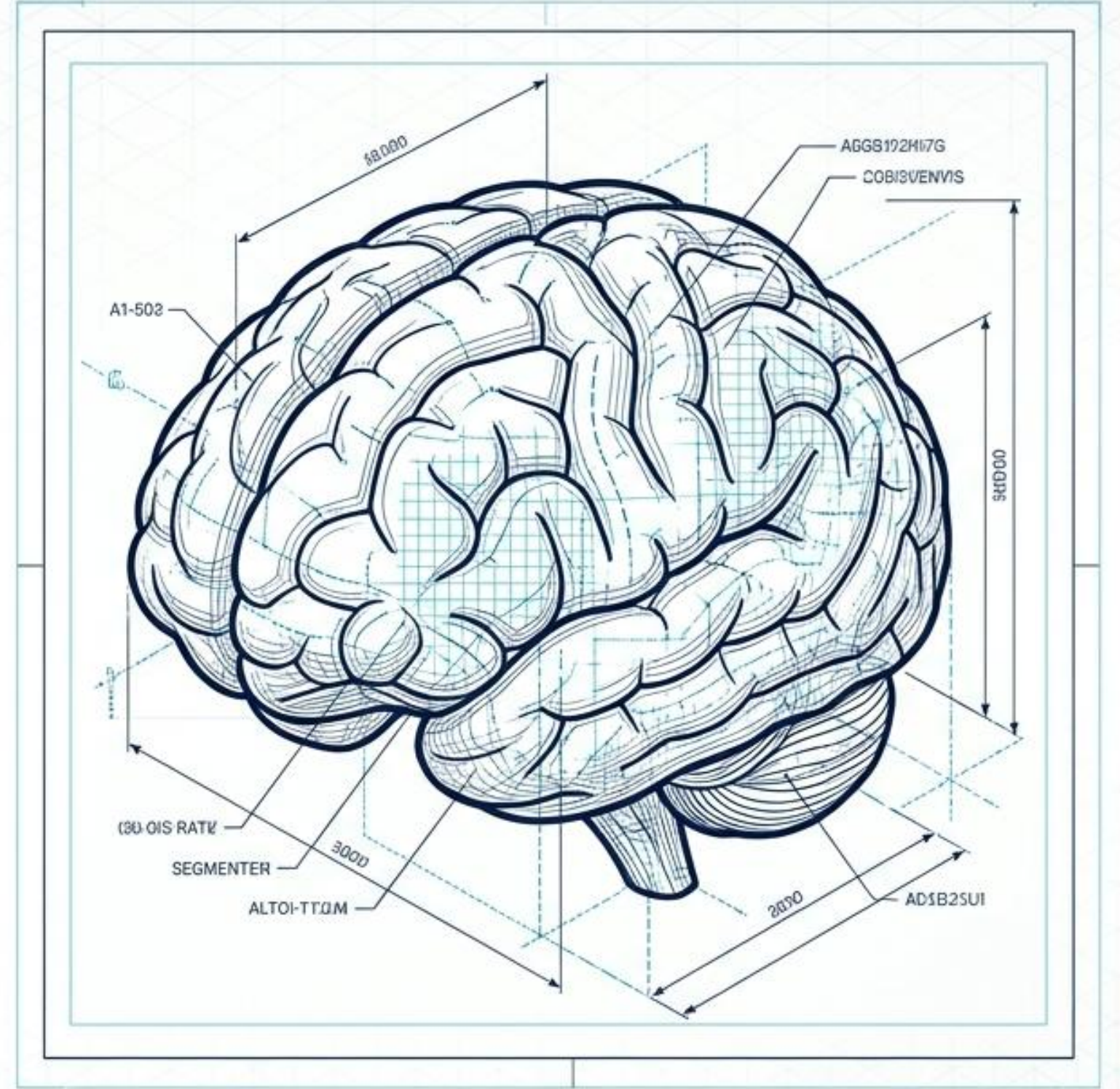


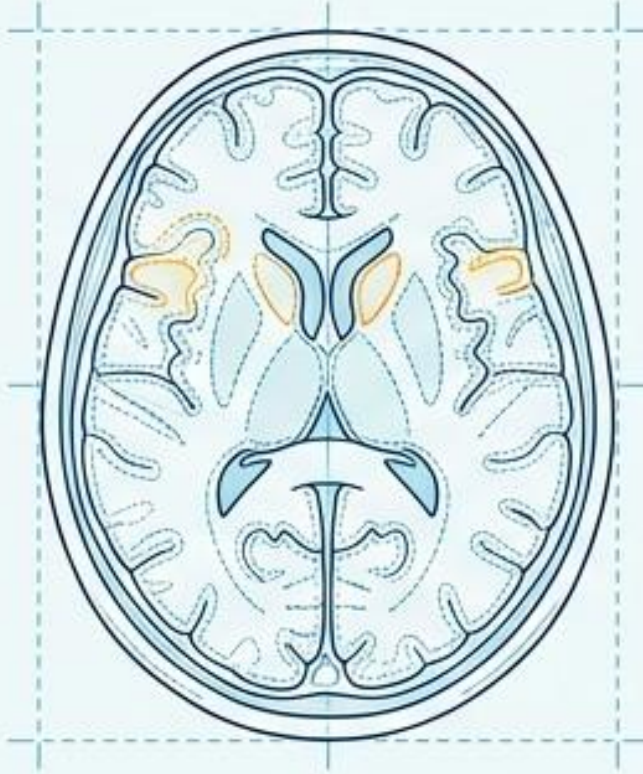
UltraLight Patent Brain Tumor CNN

الذكاء الاصطناعي المتقدم لتصنيف
أورام الدماغ بكفاءة حوسبية فائقة



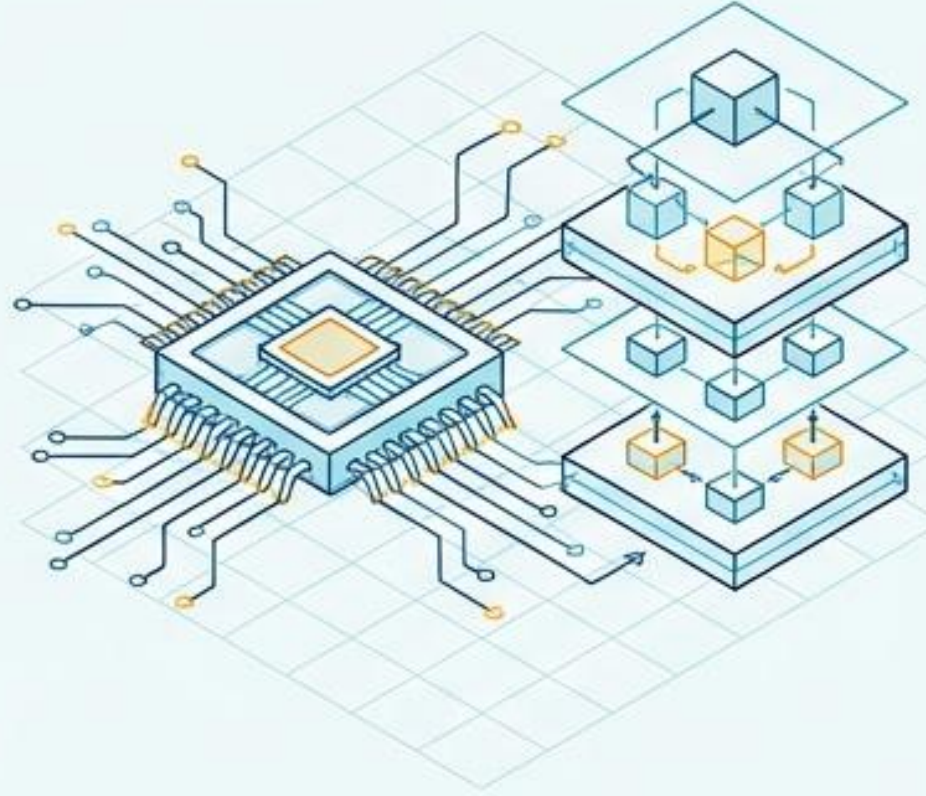
الهيكل التنفيذي: توثيق وتصنيف أورام الدماغ

المهمة التشخيصية



تصنيف دقيق لـ 4 فئات من صور
الرنين المغناطيسي (RGB 128x128).
التعامل مع البيانات المفقودة تلقائياً.

ابتكار المعمارية



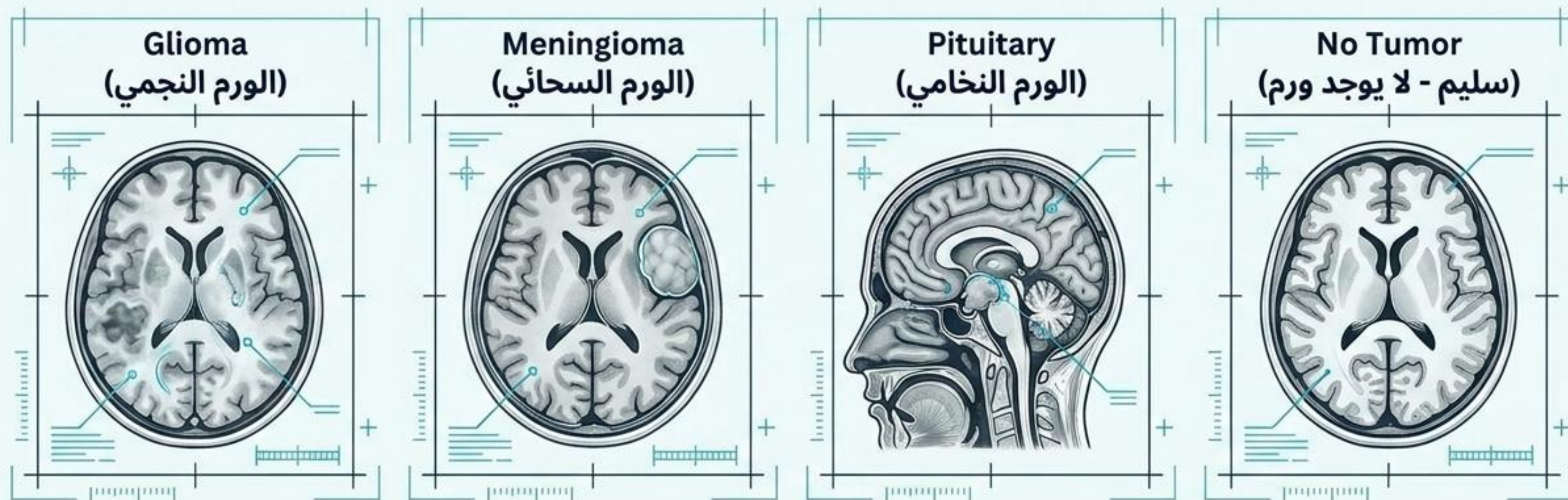
نموذج خفيف الوزن (-1.5 مليون معامل).
يدمج 3 مكونات مسجلة ببراءة اختراع
لتعظيم استخراج الميزات بأقل تكلفة
حوسبية.

التوثيق الأكاديمي



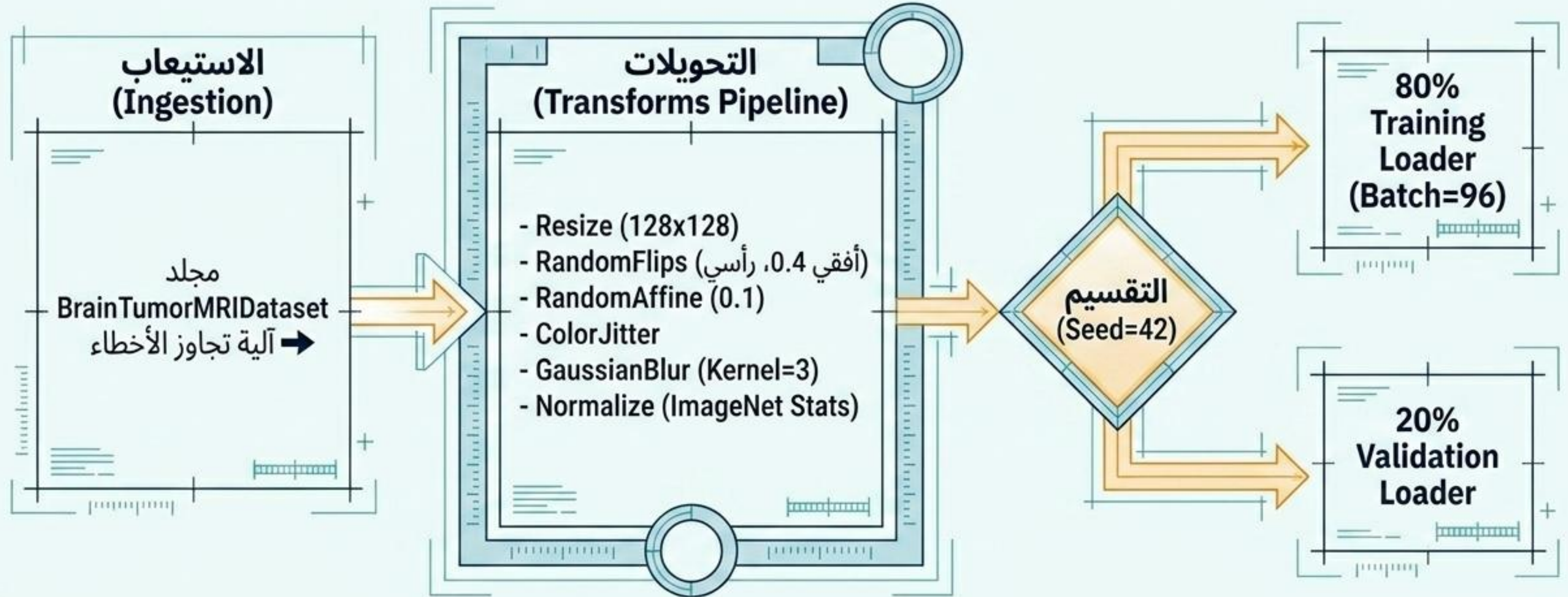
توليد آلي متكيف لـ 13 مخططاً تحليلياً
احترافياً بجودة DPI 300 لدعم النشر
العلمي وفحص براءات الاختراع.

السياق التشخيصي: فئات الرنين المغناطيسي الأربع

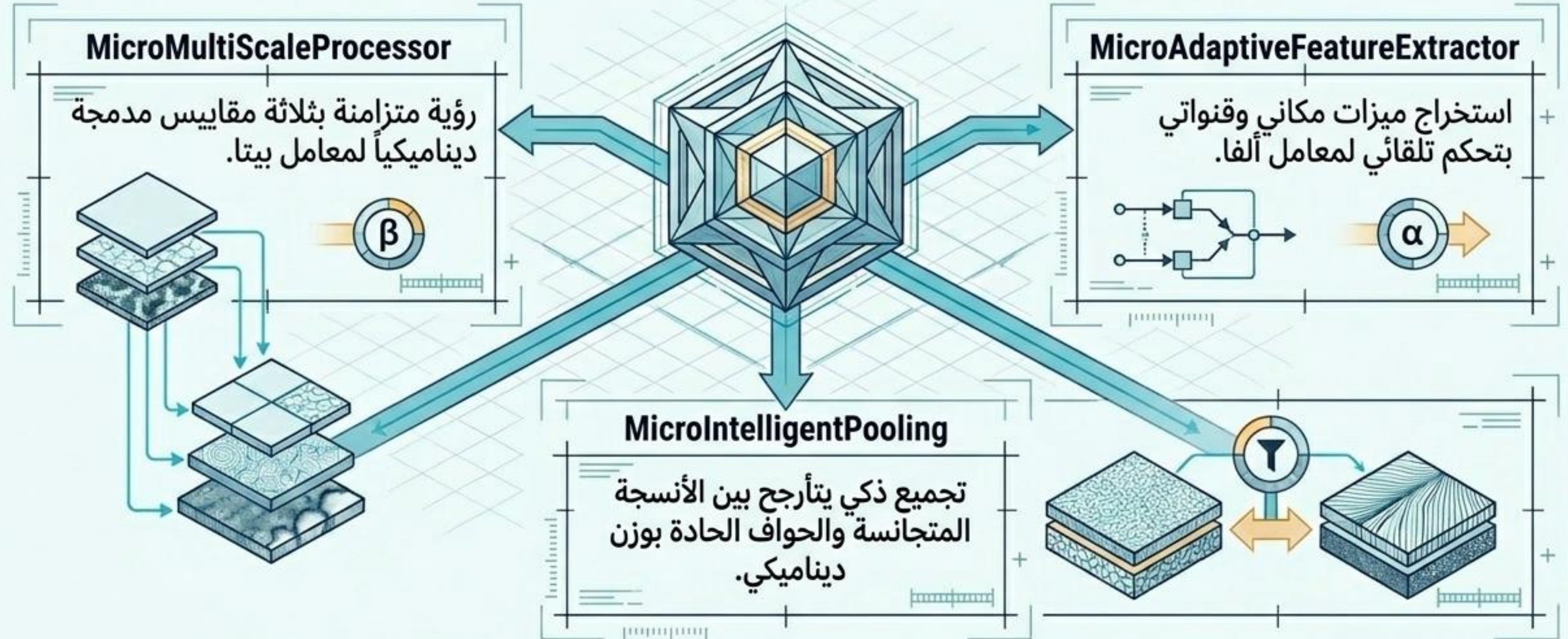


ملاحظة: يعتمد النظام هيكلية الفئات المتوازنة مع استبدال الملفات التالفة بصور مرجعية سوداء تلقائياً لضمان استمرارية التدريب.

خط أنابيب البيانات: من التخزين الخام إلى الجاهزية للتدريب

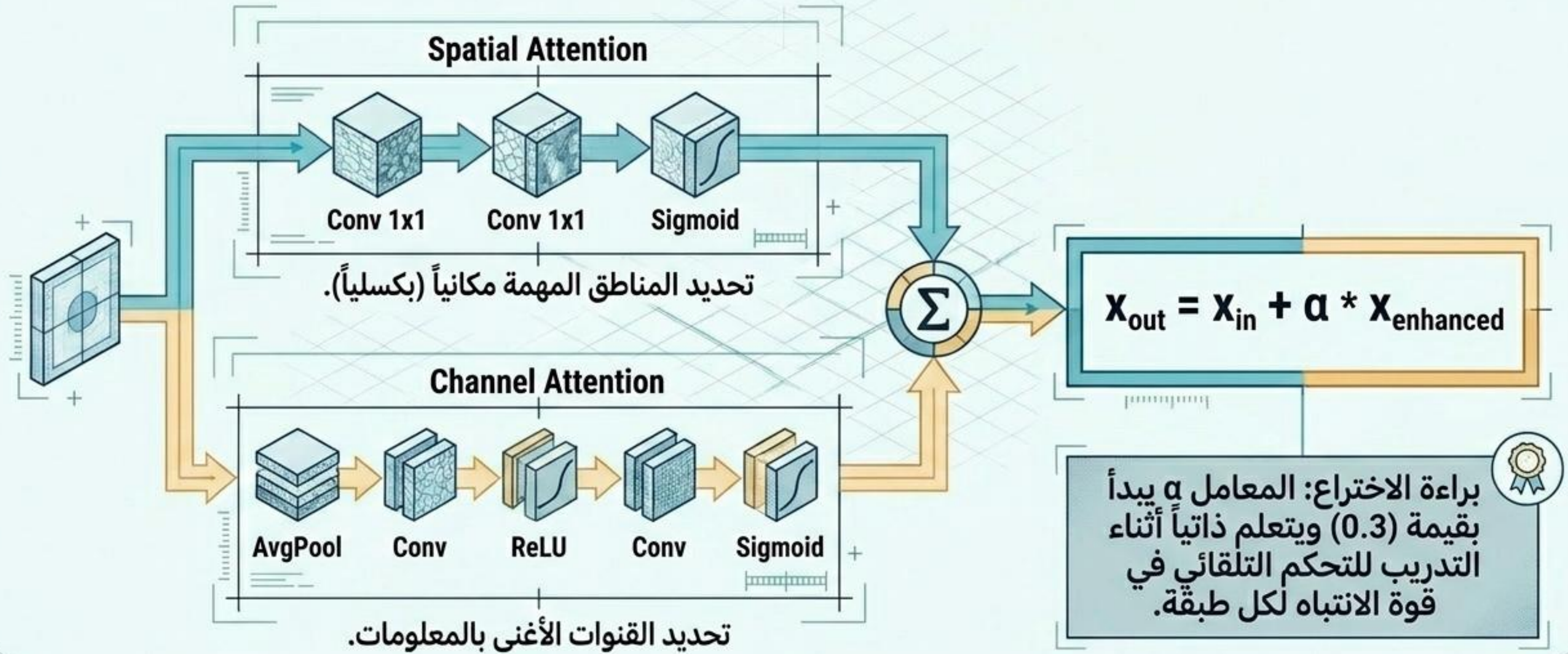


جوهر براءة الاختراع: ثلاثية الابتكار المعماري

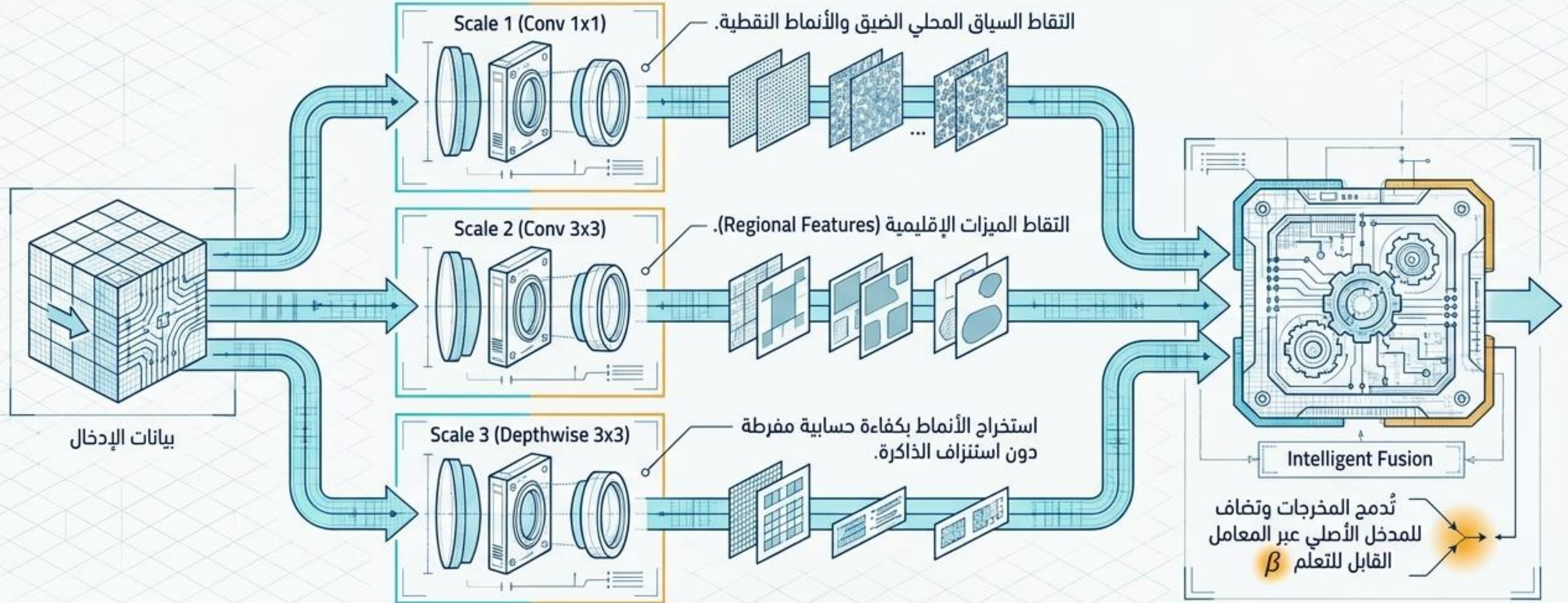


دمج هذه المكونات يقلص حجم النموذج إلى ~1.5 مليون معامل، مع التفوق على دقة النماذج الثقيلة التقليدية.

الابتكار الأول: وحدة الاستخراج التكيفي (MicroAdaptiveFeatureExtractor)

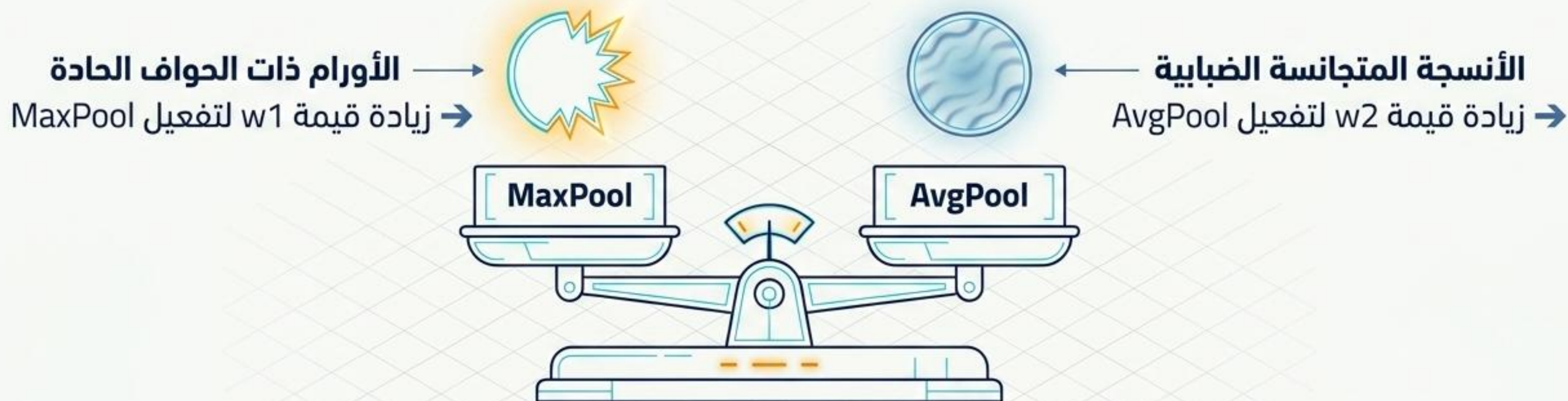


الابتكار الثاني: المعالج متعدد المقاييس (MicroMultiScaleProcessor)



الميزة التقنية: يضمن استيعاب التفاصيل الدقيقة للورم وحواف الأنسجة العريضة في نفس الوقت وبطاقة معالجة منخفضة.

الابتكار الثالث: التجميع الذكي الديناميكي (MicroIntelligentPooling)



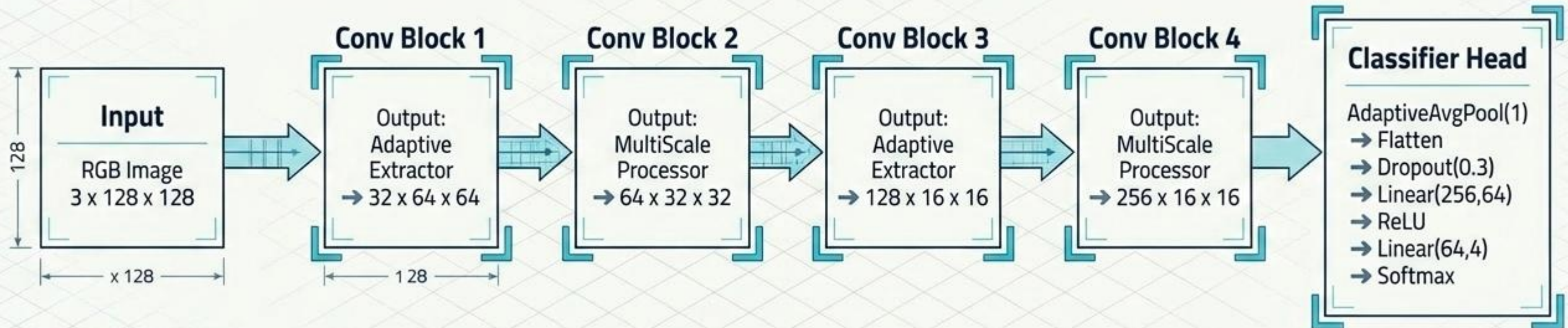
الآلية التقليدية

إما MaxPool ثابت أو AvgPool ثابت
قرار هندسي أعمى.

آلية الابتكار

أوزان ديناميكية تُحسب لكل صورة على حدة،
تتكيف مع الخصائص التشريحية للمرض.

المعمارية الشاملة: من الإدخال إلى التصنيف النهائي

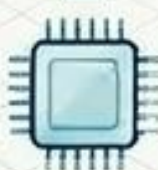


هندسة متشابكة تضمن الاستخدام الأمثل للآليات دون إهدار، محققة إجمالي ~1.5 مليون معامل فقط.

محرك التدريب والإدارة الذكية للموارد

الإدارة الذكية للذاكرة (Hardware Agility)

80% GPU Memory Usage



تخصيص 0% كحد أقصى لذاكرة الـ GPU لتجنب الانهيار المفاجئ.



تنظيف صريح بعد كل دفعة عبر `torch.cuda.empty_cache()`.

حذف المتغيرات النشطة `(del outputs, loss)`.

تفريغ مكس الـ Python عبر `gc.collect()` بعد كل دورة.

المقاييس الفائقة (Training Hyperparameters)



المُحسَّن: Adam
(مع تنظيم $L2=1e-4$)



معدل التعلم: 0.0005 مع
CosineAnnealingLR
لتقليل تدريجي ناعم



الاستقرار: Gradient Clipping
و `(max_norm=1.0)` لمنع
انفجار التدرجات

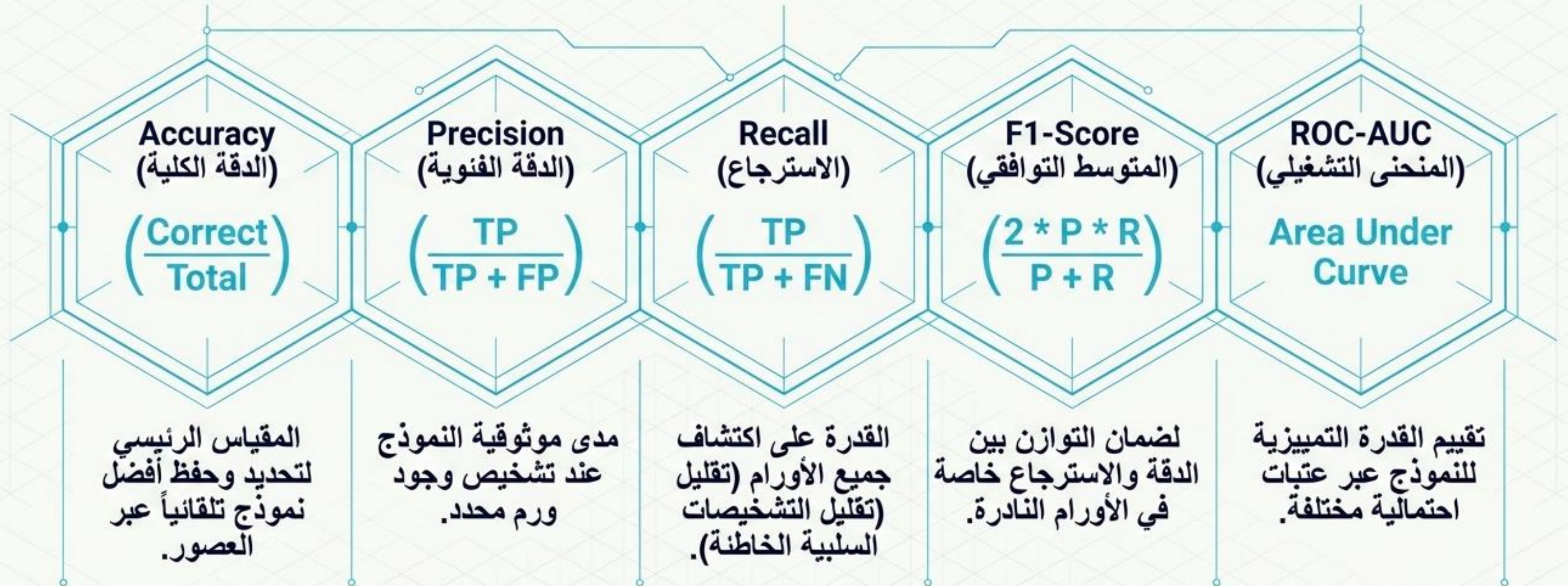


300 Epochs

96 Batch Size

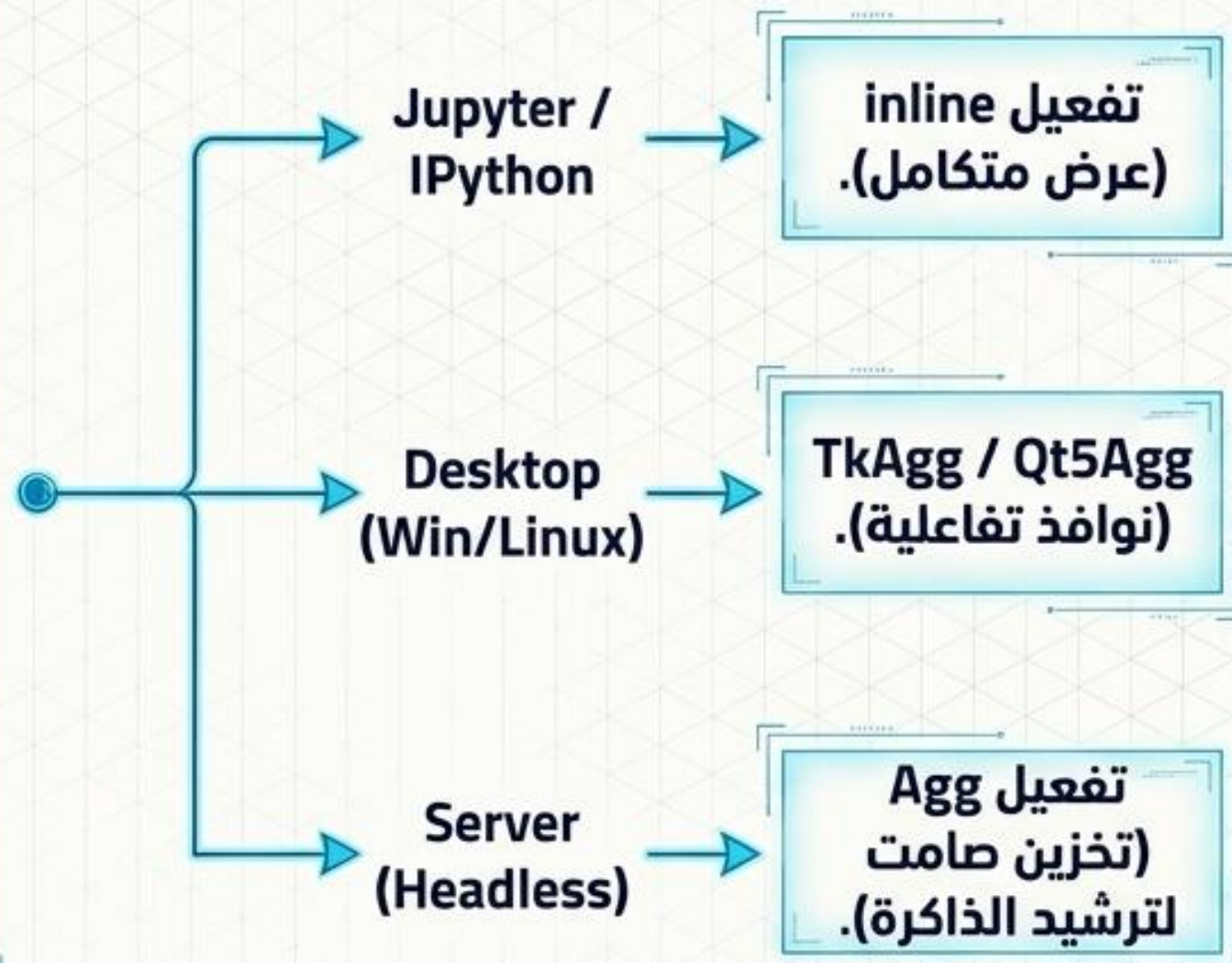
نطاق التدريب: 300 Epochs
حجم الدفعة: Batch Size

مقاييس الأداء: التقييم الشامل للنموذج



نظام التوثيق البصري المتكيف (Adaptive Visualization Backend)

الاختيار الذكي لبيئة العرض



دالة `save_show_close()` الجوهرية

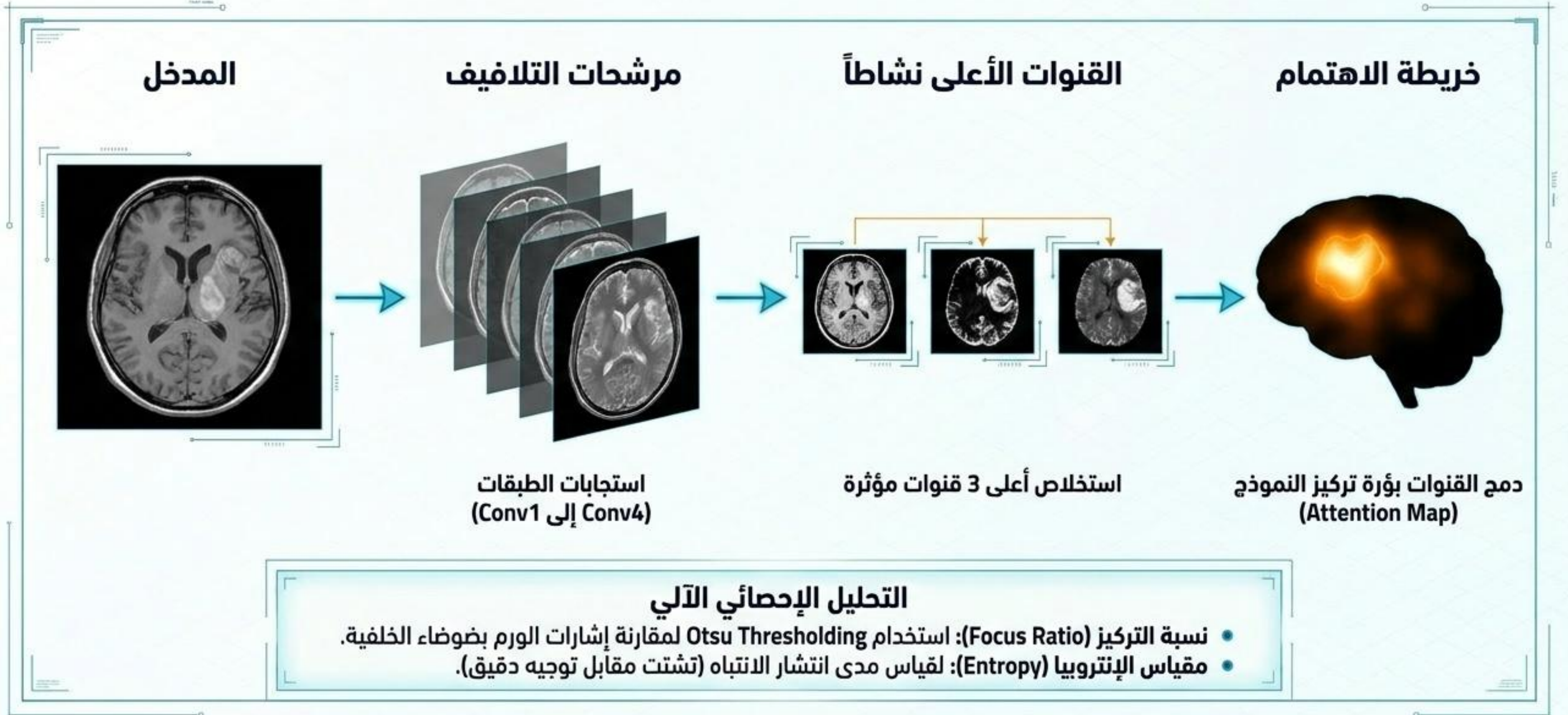


أرشيف التوثيق: 13 مخططاً آلياً جاهزاً للنشر (DPI DP0)



المخطط 13 المميز: Feature Extraction Analysis

الشفافية التشخيصية: تحليل استخراج الميزات (المخطط 13)



التحول النموذجي: ما بعد النماذج الطبية التقليدية

النماذج الطبية التقليدية

العبء الحوسبي: ثقيلة (> 2.5 مليون معامل).

استخراج الميزات: ثابت وموحد.

تحليل التفاصيل: مقياس أحادي متسلسل.

التجميع: ثابت أعمى (Avg أو Max).

إدارة الذاكرة: تراكم عشوائي يستنزف الـ GPU.

UltraLight Patent CNN

العبء الحوسبي: خفيفة وفعالة (~ 1.5 مليون معامل).

استخراج الميزات: تكيفي تلقائي بمعامل α .

تحليل التفاصيل: متعدد المقاييس (3 مسارات متزامنة مدمجة بـ β).

التجميع: ديناميكي ذكي لكل صورة (أوزان w_1, w_2).

إدارة الذاكرة: تنظيف نشط وتفرغ دوري محكم.

نظام UltraLight يوازن هندسياً بين أقصى دقة سريرية وأدنى استهلاك للموارد — نموذج عملي، مُوثق آلياً، وجاهز للتوظيف.